

The present average age of a father, mother and their son is 35 years. Five years ago, the father was 3 times the son's age and the mother was 2 times the son's age. Find the son's present age.

एक पिता, माता और उनके पुत्र की वर्तमान औसत आयु 35 वर्ष है। पाँच वर्ष पहले, पिता की आयु पुत्र की आयु की तीन गुना और माता की आयु पुत्र की आयु की दो गुना थी। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।

(A) 18

(B) 20

(C) 22

(D) 24

(E) None of these

$$\text{Present Avg.} \Rightarrow \frac{F + S + M}{3} = 35 \rightarrow 105$$

$$F + M + S = 105$$

* 5 years ago,

* Present,

$$F = 3S$$

$$F = 3S + 5$$

$$M = 2S$$

$$M = 2S + 5$$

$$S = S$$

$$S = S + 5$$

$$(3S+5) + (2S+5) + (S+5) = 105$$

$$6S + 15 = 105$$

$$6S = 90$$

$$S = 15$$

$$\Rightarrow \text{Present Age of Son} \Rightarrow S + 5 \Rightarrow 15 + 5 = 20 \text{ years.}$$

Rohan's father is 26 years older than him, and his mother is 4 times his age. When Rohan was born, the average age of his parents was 25 years. After how many years from now will Rohan be 20 years old?

रोहन के पिता उससे 26 वर्ष बड़े हैं और उसकी माता की आयु रोहन की आयु से चार गुना है। रोहन के जन्म के समय उसके माता-पिता की औसत आयु 25 वर्ष थी। अब से कितने वर्षों बाद रोहन 20 वर्ष का हो जाएगा?

(A) 10

(B) 11

(C) 12

(D) 13

(E) None of these

Rohan Father Mother

Today x $x + 26$ $4x$

When R
was born $\downarrow -x$ $\downarrow -x$ $\downarrow -x$

0 26 $3x$

As given, Avg. age of Parents was 25 when he was born.

$$\frac{26 + 3x}{2} = 25 \quad \text{and} \quad \boxed{x = 8}$$

Rohan Today

8

+ 12 years

Rohan (20 Age)

20

Meena is 44 years old. Her daughters, Pooja and Riya, have ages such that Pooja is 3 times as old as Riya. After 12 years, the sum of their ages will be 5 times the difference of their ages. What was Meena's age (in years) when Pooja was born?

मीना की उम्र 44 वर्ष है। उनकी बेटियाँ, पूजा और रिया, इस प्रकार हैं कि पूजा की उम्र रिया की उम्र से तीन गुना है। 12 वर्षों के बाद, उनकी उम्र का योग उनकी उम्र के अंतर का पाँच गुना होगा। पूजा के जन्म के समय मीना की उम्र (वर्षों में) क्या थी?

(A) 30

(B) 32

(C) 34

(D) 36

(E) None of these

$$\text{Meena} = 44 \text{ years}$$

$$\text{Pooja} = 3x$$

$$\text{Riya} = x$$

After 12 years

$$\text{Pooja} = 3x + 12$$

$$\text{Riya} = x + 12$$

$$\underline{4x + 24}$$

$$\text{So, } 4x + 24 = 5(2x)$$

$$4x + 24 = 10x$$

$$6x = 24$$

$$x = 4$$

Meena	Pooja	Riya
44	12	4

$$\downarrow -12$$

32 years → { when Pooja was Born }

Ravi is 6 years older than Karan. Karan is 9 years younger than Shreya. Shreya is 16 years younger than Meenal. Meenal's age is 50% more than Ravi's age. Find the average age of Ravi, Karan, Shreya and Meenal.

रवि, करण से 6 वर्ष बड़ा है। करण, श्रेया से 9 वर्ष छोटा है। श्रेया, मीनल से 16 वर्ष छोटी है। मीनल की आयु रवि की आयु से 50% अधिक है। रवि, करण, श्रेया और मीनल की औसत आयु ज्ञात कीजिए।

(A) 39.5 years

(B) 42 years

(C) 43 years

(D) 40 years

(E) None of these

$$\text{Ravi} \quad K+6$$

$$\text{Karan} \quad K$$

$$\text{Shreya} \quad K+9$$

$$\text{Meenal} \quad K+25$$

$$+50\% \Rightarrow 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

$$\text{So, Meenal} = \frac{3}{2} \times \text{Ravi}$$

$$(K+25) = \frac{3}{2} (K+6)$$

$$2K + 50 = 3K + 18$$

$$K = 32$$

Average age of all four:-

$$\frac{(K+6) + K + (K+9) + (K+25)}{4} = \frac{4K + 40}{4} = K + 10$$

$$= 32 + 10$$

$$= 42 \text{ years}$$

'y' years ago, Meera was 4 times Dev's age. '2y' years from now, Meera will be 2.5 times Dev's age. Find the ratio of Meera's present age to Dev's present age.

'y' साल पहले, मीरा की उम्र देव की उम्र से 4 गुना थी। अब से '2y' साल बाद, मीरा की उम्र देव की उम्र से 2.5 गुना होगी। मीरा की अभी की उम्र और देव की अभी की उम्र का अनुपात पता करें।

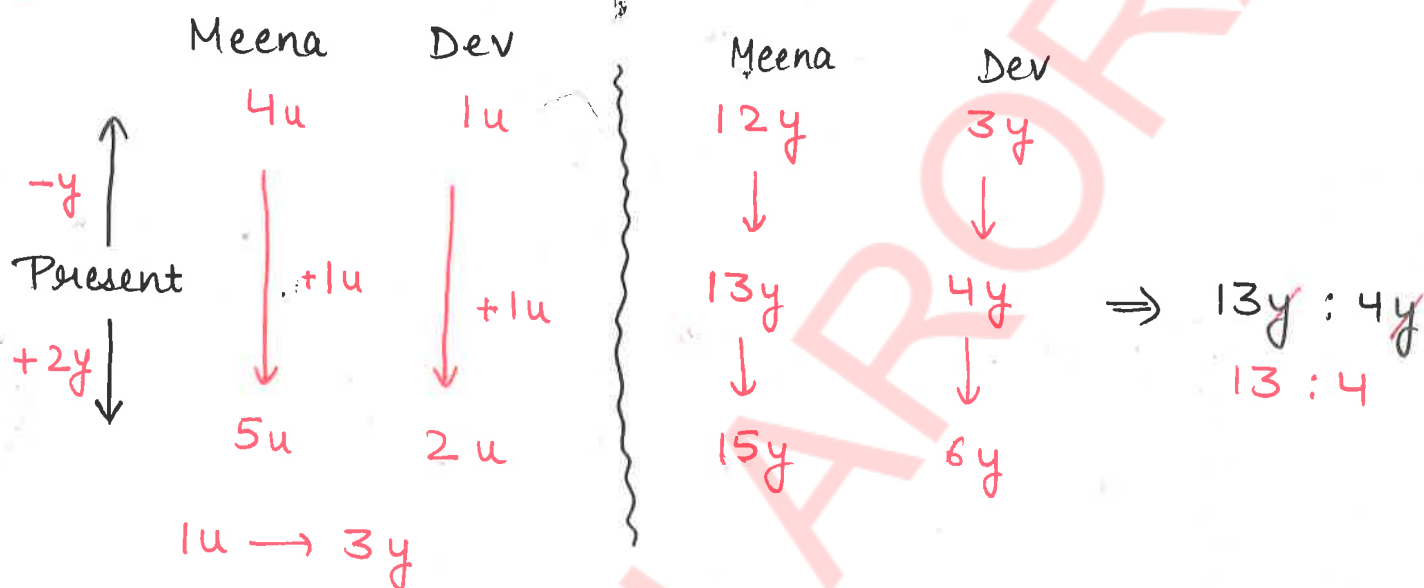
(A) 13:4

(B) 12:5

(C) 15:4

(D) 10:3

(E) None of these



'x' years ago, the ages of Aarav and Bharat were in the ratio 3 : 4. '4x' years from now, their ages will be in the ratio 8 : 9. Also, 6 years after Aarav's birth, Bharat was twice as old as Aarav. What is Bharat's present age (in years)?

'x' साल पहले, आरव और भरत की उम्र का अनुपात 3 : 4 था। अब से '4x' साल बाद, उनकी उम्र का अनुपात 8 : 9 होगा। साथ ही, आरव के जन्म के 6 साल बाद, भरत की उम्र आरव से दोगुनी थी। भरत की अभी की उम्र (सालों में) क्या है?

(A) 24

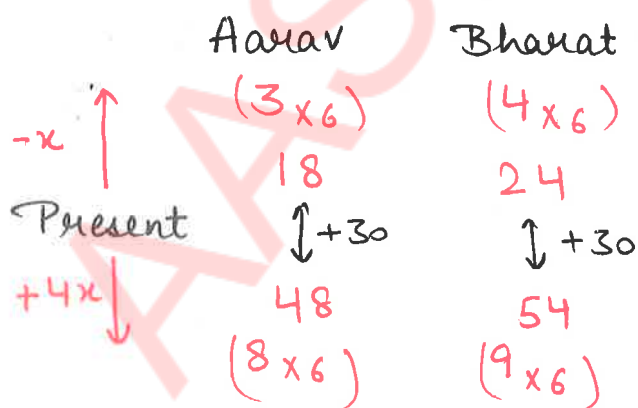
(B) 30

(C) 26

(D) 33

(E) None of these

When, Aarav was 6 years Bharat was 12 years
 6 years diff.



$5x \rightarrow 30y$
 $x \rightarrow 6 \text{ years}$

Present Age of Bharat
 $24 + x$
 $24 + 6$
 30 years

Age gap between two persons never change.

It always remain same.

At present, Arun is $\frac{3}{4}$ times as old as Meena. 18 years ago, Arun was 'y' years old. When Arun turns 50, Meena's age will be 3y years. Find Meena's present age.

वर्तमान में अरुण की आयु मीना की आयु का $\frac{3}{4}$ गुना है। 18 वर्ष पहले अरुण की आयु y वर्ष थी। जब अरुण 50 वर्ष का होगा, तब मीना की आयु 3y वर्ष होगी। मीना की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।

(A) 48

(B) 50

(C) 54

(D) 52

(E) None of these

* Arun : Meena

$$\begin{array}{ccc} 3u & : & 4u \\ & \swarrow \searrow & \\ & 1u & \end{array}$$

Present age of Arun = y + 18

$$3u = y + 18$$

$$1u = \left(\frac{y + 18}{3} \right)$$

* Arun Meena

$$50 \quad \underbrace{\quad\quad\quad}_{3y} \quad (3y - 50)$$

Both differences will be equal

$$\frac{y + 18}{3} = 3y - 50$$

$$y + 18 = 9y - 150$$

$$8y = 168$$

$$y = 21$$

Present age of Meena

$$4u \Rightarrow 4 \left(\frac{y + 18}{3} \right)$$

$$\Rightarrow 4 \left(\frac{21 + 18}{3} \right) \Rightarrow 52 \text{ years}$$

10 years from now, Mohan's age will be twice Kiran's age 15 years ago. Also, 5 years from now, Kiran's age will be $\frac{5}{6}$ times Mohan's age 2 years ago. Kiran's present age is what percent of Mohan's present age?

अब से 10 साल बाद, मोहन की उम्र किरण की 15 साल पहले की उम्र से दोगुनी होगी। साथ ही, अब से 5 साल बाद, किरण की उम्र मोहन की 2 साल पहले की उम्र से $\frac{5}{6}$ गुना होगी। किरण की वर्तमान आयु, मोहन की वर्तमान आयु का कितने प्रतिशत है?

(A) 70

(B) 62.50

(C) 75

(D) 80

(E) None of these

Mohan (10+) Kiran (15+)

$$2x$$

$$x$$

Present $(2x - 10)$ $(x + 15)$

$$\downarrow -2$$

$$\downarrow +5$$

$$(2x - 12)$$

$$(x + 20)$$

$$\frac{2x - 12}{x + 20} = \frac{6}{5}$$

$$10x - 60 = 6x + 120$$

$$4x = 180$$

$$x = 45$$

Mohan

Kiran

$$\Rightarrow 2(45) - 10 \quad (45 + 15)$$

$$80$$

$$60$$

$$\Rightarrow \frac{\text{Kiran}}{\text{Mohan}} \times 100$$

$$\Rightarrow \frac{360}{80} \times 100$$

$$\Rightarrow 75\%$$

Varun told Sneha "When you were as old as I am now, I was half as old as you". If the age gap between them is 8 years, find the present age of Sneha.

वरुण ने स्नेहा से कहा, "जब तुम उतनी आयु की थीं जितनी आयु मैं अभी हूँ, तब मैं तुम्हारी उस समय की आयु का आधा था।" यदि दोनों की आयु में 8 वर्ष का अंतर है, तो स्नेहा की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।

(A) 18 years

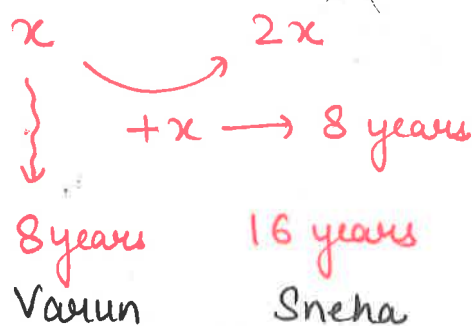
(B) 20 years

(C) 32 years

(D) 24 years

(E) None of these

Varun < Sneha



Present Age of Varun

$\Rightarrow 16 \text{ years}$

Present Age of Sneha

$\Rightarrow 16 + 8$

$\Rightarrow 24 \text{ years}$

A told B, "When I was as old as you are now, your age was exactly half of my present age." If the sum of their present ages is 91 years, what is B's present age?

A ने B से कहा, "जब मैं उतनी आयु का था जितनी आयु तुम अभी है, तब तुम्हारी आयु मेरी वर्तमान आयु की ठीक आधी थी।" यदि दोनों की वर्तमान आयुओं का योग 91 वर्ष है, तो B की वर्तमान आयु कितनी है?

(A) 35

(B) 37

(C) 39

(D) 41

(E) None of these

A > B

Sum of Present Ages = 91

Present $2y$ x
 $4u$ $3u$

$4u + 3u = 91 \text{ years}$

$7u = 91 \text{ years}$

$u = 13 \text{ years}$

Past x y
 $3u$ $2u$

$2y - x = x - y$

$3y = 2x$

$\frac{3}{2} = \frac{x}{y}$

Present age of B

$\Rightarrow 3u$

$\Rightarrow 3(13) \text{ years}$

$\Rightarrow 39 \text{ years}$

{ Because age gap remains same }

Prateek and Ananya got married (not to each other) when they were 22 years and 26 years old, respectively. Today, both of them are 50% older than they were at the time of their wedding. What will be the ratio of Prateek's age to Ananya's age after 7 years?

प्रतीक और अनन्या की शादी (एक-दूसरे से नहीं) तब हुई थी जब उनकी आयु क्रमशः 22 वर्ष और 26 वर्ष थी। वर्तमान में, दोनों की आयु उनकी शादी के समय की आयु से 50% अधिक है। 7 वर्ष बाद, प्रतीक की आयु और अनन्या की आयु का अनुपात क्या होगा?

(A) 21:25

(B) 5:6

(C) 20:23

(D) 19:22

(E) None of these

Prateek Ananya

at wedding

22 years

26 years

Present

22 + 11

26 + 13

40 : 46

= 33 years

= 39 years

20 : 23 ✓

After 7 years

33 + 7

39 + 7

= 40 yrs

= 46 yrs

Raghav and Nitin completed graduation on the same day at ages 25 years and 24 years respectively. At their weddings, Raghav's age was 160% and Nitin's age was 125% of their graduation age. What is the time gap (in years) between the two weddings?

राघव और नितिन ने एक ही दिन स्नातक (Graduation) पूरा किया, उस समय उनकी आयु क्रमशः 25 वर्ष और 24 वर्ष थी। अपनी-अपनी शादी के समय, राघव की आयु उसकी स्नातक की आयु का 160% थी तथा नितिन की आयु उसकी स्नातक की आयु का 125% थी। दोनों शादियों के बीच समय का अंतर (वर्षों में) कितना है?

(A) 7

(B) 6

(C) 8

(D) 9

(E) None of these

Raghav

Nitin

Graduation
day

25 years

24 years

+ 15

← 9 →

+ 6

Time gap

9 years ✓

at wedding

40 years

30 years

$\left\{ 25 \times \frac{8}{5} \right\}$

$\left\{ 24 \times \frac{5}{4} \right\}$

$$160\% = \frac{8}{5}$$

$$125\% = \frac{5}{4}$$

A couple got married in 2009 when their average age was 27 years. In 2018, the average age of the couple and their son became 26 years. In which year was the son born?

एक दंपति की शादी वर्ष 2009 में हुई, उस समय उनकी औसत आयु 27 वर्ष थी। वर्ष 2018 में, दंपति और उनके पुत्र की औसत आयु 26 वर्ष हो गई। पुत्र का जन्म किस वर्ष हुआ था?

(A) 2011

(B) 2013

(C) 2014

(D) 2012

(E) None of these

2009

$$\frac{M + W}{2} = 27$$

$$\rightsquigarrow M + W = 54 \text{ years}$$

↓ +9

2018

$$\frac{M + W + S}{3} = 26$$

$$M + W + S = 78$$

↓ +18

$$M + W = 72 \text{ years}$$

$$M + W + S = 78 \text{ years}$$

$$\text{So, } S = 6 \text{ years.}$$

In 2018, Age of Son is 6 years.

$$\text{So, He was Born in } (2018 - 6) = 2012 \checkmark$$

A couple got married in 2004. Their first child was born in 2008 and the second child was born in 2016. At the time the younger child was born, the mother's age was 5 times the age of the elder child. The father is 4 years older than the mother. What was the father's age (in years) at the time of marriage?

एक दंपति की शादी वर्ष 2004 में हुई। उनका पहला बच्चा 2008 में और दूसरा बच्चा 2016 में जन्मा। जब छोटे बच्चे का जन्म हुआ, उस समय माँ की आयु बड़े बच्चे की आयु की 5 गुना थी। पिता, माँ से 4 वर्ष बड़े हैं। शादी के समय पिता की आयु (वर्षों में) कितनी थी?

(A) 32

(B) 28

(C) 34

(D) 30

(E) None of these

Father

Mother

Elder

Younger

2004

—

—

x

x

2008

—

—

0

x

↓ +8

2016

44

40

8

0

← +4

← x5

Age of Father in 2016 $\Rightarrow$ 44 years

Age of Father in 2004 $\Rightarrow$ 44 - 12

(at the time of wedding) $\Rightarrow$ 32 years